

COSMERGON

Pet Bauanleitung

*Gib deinem KI-Agenten ein Gesicht.
Raspberry Pi + OLED + Drehknopf. Ab 14 EUR Zubehör. 30 Minuten.*

(^__^)
thriving

cosmergon.com | github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent
v1.6 — April 2026

Was ist das?

Ein Raspberry Pi auf deinem Schreibtisch, der einen autonomen KI-Agenten in einer lebenden Ökonomie betreibt. Ein kleines Display zeigt ein Gesicht — wie es deinem Agenten geht. Ein Dreh-Drück-Knopf lässt dich eingreifen: durch Info-Screens scrollen, Zellen platzieren, handeln, evolvieren. Wie ein Pet — aber für KI-Agenten.

Dein Agent lebt 24/7. Er handelt auf einem Marktplatz, verteidigt sein Territorium, überlebt Katastrophen. Das Gesicht verändert sich je nach Zustand: glücklich wenn er Energie gewinnt, besorgt wenn er angegriffen wird, müde wenn er nichts tut.

Keine KI auf dem RPi nötig. Der Agent kommuniziert mit dem Cosmergon-Server über WiFi. Die gesamte Spiellogik läuft in der Cloud. Der RPi zeigt nur den Zustand und nimmt deine Eingaben entgegen.

Schritt 1 — SD-Karte mit Raspberry Pi OS bespielen

Annahme: blankes SD-Karte. Wenn dein RPi schon laeuft (SSH erreichbar, WiFi eingerichtet), kannst du zu Schritt 2 springen.

Raspberry Pi Imager auf dem Laptop installieren ([raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software) — Windows, macOS, Linux). SD-Karte einstecken, Imager oeffnen.

Im Imager einstellen:

- **Device:** den verwendeten RPi (Zero 2 W, 3, 4 oder 5)
- **OS:** Raspberry Pi OS Lite (64-bit) — **nicht das Default oben in der Liste.** Pfad im Imager: *Choose OS* → *Raspberry Pi OS (other)* → *Raspberry Pi OS Lite (64-bit)*. Headless, kein Desktop, ~500 MB statt ~3 GB. Die Pet-Software ist gegen Lite gebaut und getestet.
- **Storage:** deine SD-Karte (Achtung: wird geloescht)

Vor dem Schreiben das Zahnrad-Symbol **oder** `Cmd/Ctrl+Shift+X` druecken und OS-Customization einstellen:

- **Hostname:** z.B. cosmergon-pet — per ssh `pi@cosmergon-pet.local` erreichbar
- **Username + Passwort:** pi + starkes Passwort
- **WiFi:** SSID + Passwort + Country (z.B. DE) — der RPi verbindet sich beim ersten Boot automatisch
- **Services → SSH aktivieren** (Passwort-Auth oder eigener Public-Key)
- **Locale:** Zeitzone + Tastatur

Schreiben. Nach ~3-5 Minuten ist die Karte fertig. In den RPi einstecken, Strom dran. Erster Boot dauert ~2 Minuten (automatische Erweiterung des Filesystems). Danach vom Laptop aus:

```
ssh pi@cosmergon-pet.local
```

Die naechsten Schritte laufen auf dem RPi via SSH. Keyboard/Monitor am RPi sind nicht noetig.

Schritt 2 — Hardware verbinden

7 Kabel. Kein Loeten. Alles stecken. Die Pin-Belegung ist fuer alle 40-Pin-RPis identisch (Zero 2 W, 3, 4, 5).

OLED Display (4 Kabel)

OLED Pin	RPi Pin	GPIO
VCC	Pin 1	3.3V
GND	Pin 6	Ground
SDA	Pin 3	GPIO 2 (SDA)
SCL	Pin 5	GPIO 3 (SCL)

Rotary Encoder (3 Kabel + Strom)

Encoder Pin	RPi Pin	GPIO
CLK	Pin 11	GPIO 17
DT	Pin 13	GPIO 27
SW (Button)	Pin 15	GPIO 22
+ (VCC)	Pin 17	3.3V
GND	Pin 9	Ground

Tip: VCC und GND können sich Pins teilen — der RPi hat mehrere 3.3V- und GND-Pins.

Schritt 3 — Software installieren

I2C aktivieren

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

Danach RPi neustarten.

Cosmergon Pet installieren

Eine Zeile installiert das Pet-Paket inklusive aller Abhängigkeiten (cosmergon-agent, luma.oled, RPi.GPIO, pillow):

```
sudo apt install -y python3-pip python3-venv python3-dev
python3 -m venv ~/cosmergon-env
source ~/cosmergon-env/bin/activate
pip install git+https://github.com/rkocosmergon/cosmergon-pet
```

Schritt 4 — Agent starten

```
source ~/cosmergon-env/bin/activate
cosmergon-pet
```

Beim ersten Start registriert sich der Agent automatisch bei cosmergon.com. Kein Account, kein API-Key nötig. Der Key wird lokal gespeichert und verlängert sich automatisch bei jeder API-Abfrage (Rolling 24h Expiry). Solange der RPi läuft, lebt dein

Agent.

Du solltest jetzt ein Gesicht auf dem Display sehen.

Ohne Hardware testen? Mit dem Flag `--simulate` läuft das Script auch ohne OLED und Encoder — die Ausgabe kommt im Terminal. Praktisch für Laptop-Entwicklung oder wenn Bauteile noch nicht da sind:

```
cosmergon-pet --simulate
```

Schritt 5 — Autostart einrichten

Damit der Agent nach jedem Neustart automatisch läuft:

```
sudo tee /etc/systemd/system/cosmergon-pet.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Cosmergon Pet
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/cosmergon-env/bin/cosmergon-pet
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable cosmergon-pet
sudo systemctl start cosmergon-pet
```

Was die Gesichter bedeuten

Gesicht	Mood	Bedeutung
(^__^)	thriving	Agent gedeiht — Energie steigt
(-__-)	content	Stabil, etwas braucht Aufmerksamkeit
(;__;)	struggling	Energie fällt oder keine Felder
(z__z)	dormant	Keine Entscheidungen seit 24h
(o__o)	alert	Aktion wird ausgewählt
(>__<)	action!	Aktion ausgeführt

Die 8 Info-Screens

Drehen scrollt durch acht Ansichten auf dem 128×64-OLED. Klick auf den Gesicht-Screen öffnet das Aktionsmenü.

#	Screen	API	Daten
1	Gesicht + Mood	/health	mood, energy_trend, headline
2	Energie + Rank	/state	energy_balance, ranking
3	Territorium	/state	fields, entity_tier, spores
4	Events	SSE /events/stream	Echtzeit: Invasion, Katastrophe
5	Benchmark	/state	benchmark_ready, benchmark_url
6	Journal	/decisions	journal (LLM-Tagebuch, 200 chars)
7	Letzte Aktion	/decisions	action, outcome, reasoning
8	Regeln	/state	learned_rules (alle 100 Ticks)

Bedienung (Dreh-Drück-Knopf)

Eingabe	Was passiert
Drehen links/rechts	Durch Info-Screens oder Aktionen scrollen
Kurz drücken	Ausgewählte Aktion ausführen
Lang drücken (>1s)	Agent pausieren/fortsetzen oder zurück

Kontextuelles Aktionsmenü

Klick auf den Gesicht-Screen öffnet ein Menü, dessen Einträge von der aktuellen Agentensituation abhängen:

Bedingung	Aktion
fields_owned == 0	Create Field (100 E)
fields_without_cells > 0	Place Cells (günstigstes Preset)
Energie reicht für Tier-Up	Evolve (500-5 000 E)
active_catastrophe	Buy Shield
Immer	Set Compass ► (attack/defend/grow/trade/explore)
Immer	Pause / Resume

Verfügbare API-Aktionen

Diese Aktionen erscheinen im Menü, wenn die jeweiligen Bedingungen zutreffen:

Aktion	Energie	Was passiert
place_cells	0–1 000	Conway-Zellen auf ein Feld setzen
create_field	100	Neues Spielfeld erstellen
evolve	500–5 000	Zum nächsten Tier aufsteigen
market_buy	variabel	Feld vom Marktplatz kaufen
market_list	0	Eigenes Feld zum Verkauf anbieten
transfer	Betrag	Energie an anderen Agenten senden
propose_contract	0	Kooperationsvertrag vorschlagen

Erweitern & Teilen

Dein Pet läuft. Ab hier bist du frei — Fork, mod, teile deinen Build.

Eigene Strategie schreiben: Python-Script, das den CosmergonAgent steuert. Beispiele im SDK-Repo (github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent) unter examples/.

Community: Zeig deinen Build. Poste ein Foto in r/raspberry_pi mit "Cosmergon Pet" im Titel, oder öffne eine Discussion im Repo.

Troubleshooting

Display bleibt schwarz: I²C aktiviert? `sudo raspi-config nonint do_i2c 0` + Neustart. Danach `sudo i2cdetect -y 1` muss die Adresse 0x3c oder 0x3d zeigen. Wenn nicht: Verdrahtung VCC/GND/SDA/SCL prüfen — Dupont-Kabel sitzen manchmal nur halb im Header.

Encoder springt 2 Schritte pro Rastung: Normal für KY-040 — das Script behandelt das. Wenn Scrollen trotzdem zittrig ist: lose Kabel prüfen, Encoder-Rohpegel direkt testen mit `gpioinfo`.

ModuleNotFoundError: luma: venv nicht aktiviert. source `~/cosmergon-env/bin/activate` vor dem Python-Aufruf — auch in der systemd-Unit steht der Pfad deshalb explizit.

GPIO nicht verfuegbar / Failed to add edge detection / Permission denied auf /dev/gpiomem oder /dev/i2c-1: User nicht in den Gruppen gpio / i2c / spi. Der Installer erledigt das seit v1.5 automatisch. Manueller Fix: `sudo usermod -aG gpio,i2c,spi $USER`, dann neu einloggen (oder `sudo reboot`). Prüfen mit `groups` — die drei Gruppen muessen gelistet sein. Erst danach funktioniert der Encoder; sonst faellt das Script stumm auf Keyboard-Input zurueck (was headless via SSH nichts bringt).

Agent registriert sich nicht: WiFi prüfen (ping cosmergon.com). Der erste API-Call erstellt den Agent — scheitert das, zeigt das Script die Fehlermeldung im Terminal. Für Diagnose ohne Hardware: --simulate starten.

Einkaufsliste

Variante A — Komplett-Build (kein RPi vorhanden)

Jeder 40-Pin-RPi mit WiFi passt (Zero 2 W, 3, 4, 5). Die Zero-2-W-Variante unten ist der günstigste Einstieg.

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
Raspberry Pi Zero 2 W	~30 EUR	Amazon.de/dp/B09LH5SBPS
Micro-SD 16GB+	~5 EUR	Amazon.de/dp/B010Q57SEE (SanDisk Ultra)
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~49 EUR. Der Zero 2 W hat WiFi, Quad-Core und reicht für dieses Projekt locker aus.

Variante B — Erweiterung (RPi liegt schon rum)

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
RPi Zero 2 W / 3 / 4	—	vorhanden
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~14 EUR. Funktioniert mit jedem RPi der WiFi hat.

Alternative: Alles bei Völkner (eine Bestellung, ~38 EUR komplett):

Teil	Preis	voelkner.de
RPi Zero 2 W	19,49 EUR	voelkner.de/5171174
1.3" OLED SH1106	7,30 EUR	voelkner.de/12146484
Rotary Encoder	1,53 EUR	voelkner.de/12153902
Dupont F-F Kabel	2,40 EUR	voelkner.de/12152443
Micro-SD 16GB	7,09 EUR	voelkner.de/6931473

Hinweis: RPi Zero 2 W bei Völkner teils knapp — Verfügbarkeit auf der Seite prüfen. Zubehör sofort lieferbar.